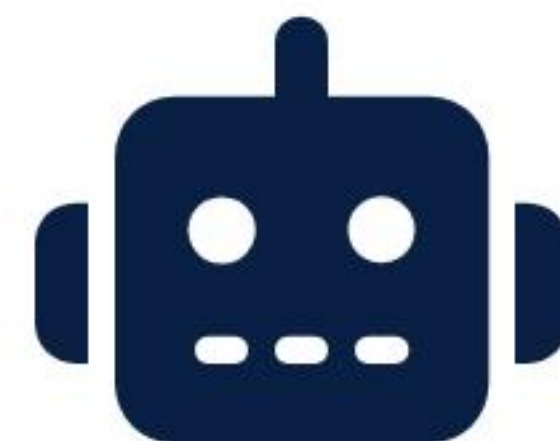




مشروع تصنيف رسائل السبام

بناء نموذج ذكاء اصطناعي لكشف الاحتيال الرقمي

إعداد الطالب: يوسف ماجد الحربي

بإشراف المدرب: بدر البراك

المرحلة الأولى: التخطيط

تحديد المشكلة والأهداف الاستراتيجية

أهداف المشروع والمستهدفات



دقة وموثوقية

تحقيق مستهدف تقني يتجاوز 95% في دقة التصنيف لضمان عدم حجب الرسائل الهامة للمستخدم.



أتمتة ذكية

التحول من الفرز اليدوي التقليدي إلى الفرز الآلي اللحظي لرسائل الـ SMS باستخدام تعلم الآلة.



حماية المستخدم

توفير نظام أمان استباقي يمنع وقوع المستخدمين ضحية لعمليات التصيد المالي عبر الرسائل النصية.

وصف مجموعة البيانات والمعالجة

SMS Spam Collection

تم استخدام قاعدة بيانات عالمية موثوقة تحتوي على آلاف الرسائل المصنفة يدوياً إلى رسائل عادية ورسائل احتيالية.

- إجمالي الرسائل: 5,572 رسالة حقيقية.
- الميزات: نصوص الرسائل والوسم (Label).
- تقنية TF-IDF: تحويل النصوص إلى مصفوفات رياضية.

$$TF - IDF = TF \times \log \frac{N}{DF}$$



المرحلة الثانية: التطوير

بناء وتدريب نموذج تعلم الآلة

بناء النموذج وهندسة الميزات

المعايير التقنية (Seeds)

تم تثبيت الرقم العشوائي (**Random Seed = 42**) في كافة مراحل الكود لضمان تكرار نفس النتائج والدقة في كل مرة يتم فيها تشغيل النموذج.

خوارزمية Random Forest

تم اختيار غابات القرار العشوائية لقوتها في التعامل مع البيانات النصية واستقرارها العالي مقارنة بالخوارزميات الأخرى، مما يمنع حدوث التجاوز (Overfitting).

استراتيجية تقسيم البيانات

1115

عينات الاختبار (Test)

669

عينات التحقق (Val)

3788

عينات التدريب (Train)

تم عزل بيانات الاختبار (Test Set) تماماً ولم يراها النموذج إلا في التقييم النهائي لضمان الموثوقية.

المرحلة الثالثة: التقييم

تحليل النتائج النهائية وقياس النجاح

نتائج الأداء مقابل المستهدف



تم تجاوز المستهدف بنسبة 2.58% بنجاح تام!

Basic Concepts Explained

مصفوفة الارتباك والتحليل

- نجح النموذج بنسبة 100% في التعرف على الرسائل العادية (966 عينة).
- الأخطاء انحصرت فقط في 27 رسالة سبام تم اعتبارها عادية.
- تحليل الأخطاء النوعي يظهر أن الرسائل المخادعة تحاكي أسلوب البشر بذكاء.



أمثلة من تحليل الأخطاء (Error Analysis)

نص الرسالة (المثال)	التصنيف الحقيقي	توقع النموذج	تحليل سبب الخطأ
"...Your account credited £1.50"	Spam	Ham	استخدام كلمات مالية رسمية تخدع الفلتر
"...Hi friend, call me for chat"	Spam	Ham	صياغة ودية جداً تحاكي رسائل الأصدقاء
"...Your courier delivery failed"	Spam	Ham	تقليد صياغات شركات الشحن المعروفة

Tech
Trends
2026

شكراً لحسن استماعكم

هل لديكم أي أسئلة أو استفسارات؟

إعداد: يوسف ماجد الحربي

بإشراف: بدر البراك

مشروع تخرج معسكر أساسيات الذكاء الاصطناعي 2024